

Examen parcial - Parte Practica

Gerencia de Riesgos Financieros - Instrumento: Micron Technology (MU)

Setup

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")

## Cargando paquete requerido: pacman

## Warning: package 'pacman' was built under R version 4.5.2

pacman::p_load(quantmod, tseries, aTSA, forecast, lmtest, ggplot2, FinTS)
options(scipen = 999)
```

Descarga de precios y calculo de retornos

```
# Datos descargados una sola vez y guardados en mu_datos.rds -- se leen de
# ahi (no de Yahoo en vivo) para que el resultado no cambie entre corridas.
mu_xts <- readRDS("mu_datos.rds")
precio <- Ad(mu_xts)
colnames(precio) <- "MU"

retorno <- na.omit(diff(log(precio)))

# Retornos oscilan alrededor de cero, sin tendencia -> ya estacionarios.
```

1. Estadísticas descriptivas de los retornos

```
media    <- mean(retorno) #EL retonro promedio diario es de 0,475%
desv     <- sd(retorno)  #La volatilidad diaria es de 4,5% diario
minimo   <- min(retorno)  #La peor caída en un día fue de 17,65%
maximo   <- max(retorno)  #La mejor subida en un día fue de 17,64$
mediana  <- median(retorno) #La mediana es de 0,345%

c(media = media, sd = desv, min = minimo, max = maximo, mediana = mediana)
```

##	media	sd	min	max	mediana
##	0.004755733	0.045021605	-0.176486808	0.176400829	0.003458680

2. Raíces unitarias sobre el precio

```
precio_num <- as.numeric(precio)
```

```
#Hacemos las pruebas de estacionariedad sobre la serie original:
```

```
#H0 = Hay raíz unitaria (no hay estacionariedad)
```

```
#H1 = No hay raíz unitaria (hay estacionariedad)
```

```
adf.test(precio_num)
```

```
## Augmented Dickey-Fuller Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 1.14  0.932
```

```
## [2,]  1 1.37  0.956
```

```
## [3,]  2 1.75  0.980
```

```
## [4,]  3 1.23  0.943
```

```
## [5,]  4 1.40  0.959
```

```
## [6,]  5 1.66  0.976
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 0.105  0.964
```

```
## [2,]  1 0.290  0.977
```

```
## [3,]  2 0.586  0.989
```

```
## [4,]  3 0.179  0.970
```

```
## [5,]  4 0.318  0.978
```

```
## [6,]  5 0.523  0.986
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag  ADF p.value
```

```
## [1,]  0 -1.76  0.678
```

```
## [2,]  1 -1.61  0.742
```

```
## [3,]  2 -1.40  0.832
```

```
## [4,]  3 -1.68  0.712
```

```
## [5,]  4 -1.57  0.760
```

```
## [6,]  5 -1.42  0.822
```

```
## ----
```

```
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01
```

```
pp.test(precio_num)
```

```
## Phillips-Perron Unit Root Test
```

```
## alternative: stationary
```

```
##
```

```
## Type 1: no drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5  1.75  0.98
```

```
## ----
```

```
## Type 2: with drift no trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 0.619  0.98
```

```
## ----
```

```
## Type 3: with drift and trend
```

```
##      lag Z_rho p.value
```

```
##      5 -4.88  0.816
```

```

## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ya ADF y PP son suficientes, no rechazan H0, es decir hay raíz unitaria (no es
#no es estacionaria)

#kpss.test(precio_num, lag.short = FALSE) / solo la aplicamos si adf y pp se
#contradicen

#Procedemos con la primera diferenciación, y realizamos de nuevo las pruebas:
precio_diff <- diff(precio_num)

adf.test(precio_diff)

## Augmented Dickey-Fuller Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.4    0.01
## [2,]  1 -19.0    0.01
## [3,]  2 -11.8    0.01
## [4,]  3 -11.1    0.01
## [5,]  4 -10.9    0.01
## [6,]  5 -10.8    0.01
## Type 2: with drift no trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.1    0.01
## [3,]  2 -11.9    0.01
## [4,]  3 -11.3    0.01
## [5,]  4 -11.1    0.01
## [6,]  5 -11.0    0.01
## Type 3: with drift and trend
##      lag    ADF p.value
## [1,]  0 -24.5    0.01
## [2,]  1 -19.2    0.01
## [3,]  2 -12.0    0.01
## [4,]  3 -11.4    0.01
## [5,]  4 -11.2    0.01
## [6,]  5 -11.2    0.01
## ----
## Note: in fact, p.value = 0.01 means p.value <= 0.01

pp.test(precio_diff)

## Phillips-Perron Unit Root Test
## alternative: stationary
##
## Type 1: no drift no trend
##      lag Z_rho p.value
##      5 -524    0.01
## -----

```

```
## Type 2: with drift no trend
## lag Z_rho p.value
##    5  -522    0.01
## -----
## Type 3: with drift and trend
## lag Z_rho p.value
##    5  -520    0.01
## -----
## Note: p-value = 0.01 means p.value <= 0.01

#Ambas coinciden y rechazan H0, ya la serie es estacionaria con d=1
```

3. Modelo ARIMA sobre los retornos

```
r <- as.numeric(retorno)
modelo <- auto.arima(r, stepwise = FALSE)
modelo

## Series: r
## ARIMA(2,0,2) with non-zero mean
##
## Coefficients:
##          ar1      ar2      ma1      ma2      mean
##      -1.8359  -0.935  1.8740  0.9560  0.0047
## s.e.   0.0355   0.041  0.0283  0.0299  0.0020
##
## sigma^2 = 0.001987: log likelihood = 851.47
## AIC=-1690.93   AICc=-1690.76   BIC=-1665.62

coeftest(modelo)

##
## z test of coefficients:
##
##          Estimate Std. Error z value      Pr(>|z|)
## ar1      -1.8358729  0.0355130 -51.6958 < 0.0000000000000002 ***
## ar2      -0.9350153  0.0409541 -22.8308 < 0.0000000000000002 ***
## ma1       1.8740243  0.0282775  66.2727 < 0.0000000000000002 ***
## ma2       0.9559827  0.0299457  31.9239 < 0.0000000000000002 ***
## intercept  0.0047454  0.0020109   2.3598    0.01828 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

#a. todos los coeficientes son significativos con un nivel de significancia del 10%
 #b. Se necesitaron 2 rezagos de la parte autoregresiva, es decir retornos de sus propios
 # dos valores pasados y 2 rezagos dela parte de media movil, es decir, errores de los
 # ultimos 2 periodos.

4. Validacion de supuestos del modelo

```
res <- residuals(modelo)
```

```

#Media cero (se cumple)
t.test(res)

##
## One Sample t-test
##
## data: res
## t = 0.0001879, df = 501, p-value = 0.9999
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.003892404 0.003893149
## sample estimates:
## mean of x
## 0.0000003722996

#No autocorrelación (se cumple)
Box.test(res, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res
## X-squared = 9.5065, df = 10, p-value = 0.4848

#Homocedasticidad (no se cumple) -> Se aplica GARCH en escenarios de heterocedasticidad
Box.test(res^2, lag = 10, type = "Ljung-Box")

##
## Box-Ljung test
##
## data: res^2
## X-squared = 43.873, df = 10, p-value = 0.000003469

FinTS::ArchTest(res, lags = 10)

##
## ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects
##
## data: res
## Chi-squared = 29.068, df = 10, p-value = 0.001215

#normalidad (no se cumple) -> Es deseable que sea normal por facilidad de interpretación
#pero no daña el modelo.
jarque.bera.test(res)

##
## Jarque Bera Test
##
## data: res
## X-squared = 78.757, df = 2, p-value < 0.000000000000000022

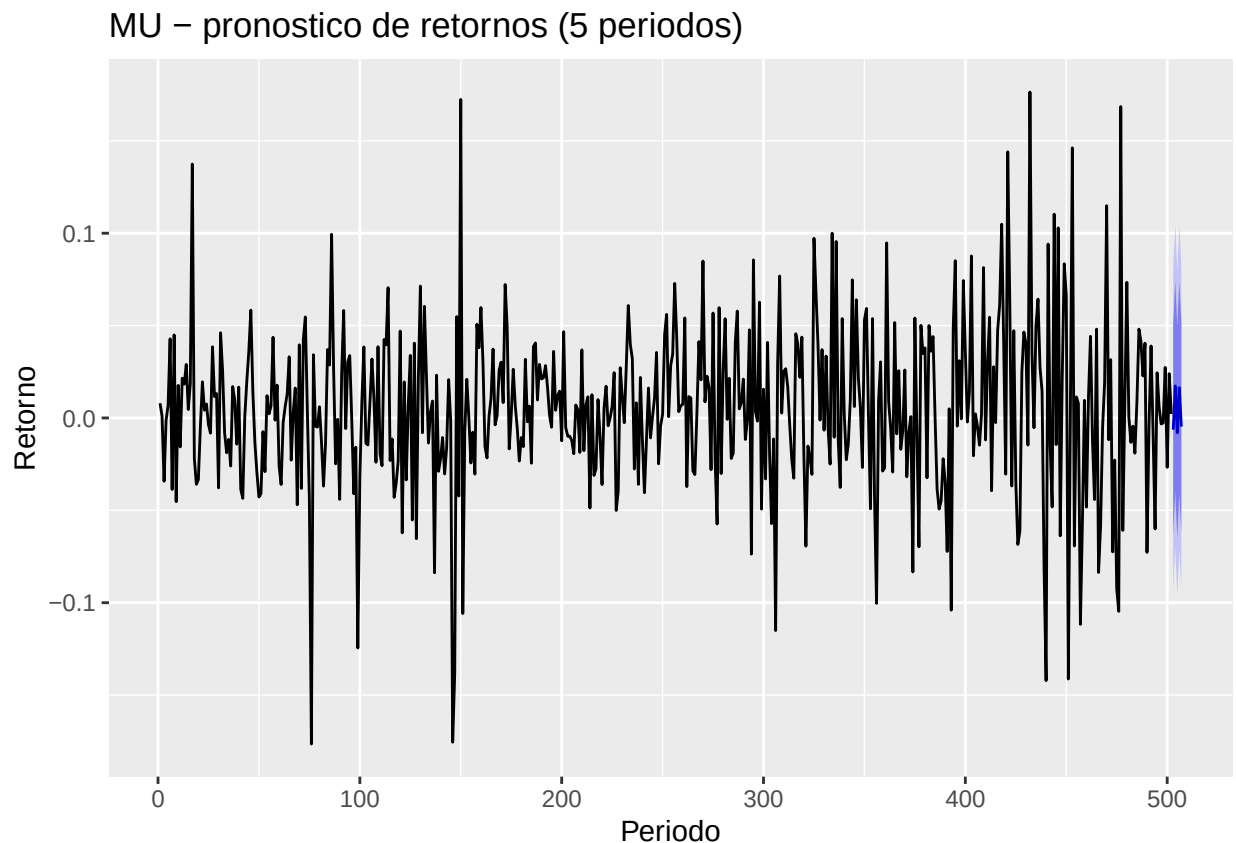
```

5. Pronostico de los siguientes 5 periodos

```
pron <- forecast(modelo, h = 5)
pron
```

##	Point Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
## 503	-0.006332694	-0.06345287	0.05078748	-0.09369047	0.08102508
## 504	0.017321939	-0.03983979	0.07448367	-0.07009939	0.10474327
## 505	-0.007985363	-0.06521578	0.04924506	-0.09551174	0.07954101
## 506	0.016358183	-0.04095660	0.07367296	-0.07129721	0.10401358
## 507	-0.004670758	-0.06206856	0.05272704	-0.09245311	0.08311160

```
autoplot(pron) +
  labs(title = "MU - pronostico de retornos (5 periodos)", x = "Periodo", y = "Retorno")
```



```
#INTERPRETACIÓN 1ER pronóstico: Se pronóstica que en el periodo 503 el retorno sea de -0,14%
#Con un nivel de confianza del 95% se estima que el rango máximo y mínimo esté entre
#esté entre +8,11% y -9,37%.
```